

O Espírito Santo como economia-plataforma

Encadeamentos, vazamento de multiplicadores e a assimetria *spillover-feedback* na cadeia inter-regional de valor (MIP ES $\times$ Brasil, 2008; WIOD, 2014)

Felipe Carvalho

PPGEco — UFES · Análise de Insumo-Produto — Prof. Dr. Celso Bissoli Sessa

julho de 2026

Resumo

Este artigo caracteriza a economia do Espírito Santo (ES) como uma *economia-plataforma*: pequena, hiperaberta e estruturada em torno de setores cuja demanda final se realiza fora do estado. A partir de uma matriz insumo-produto inter-regional ES $\times$ restante do Brasil para 2008 (26 setores por região) e de uma matriz interestadual das 27 unidades da federação, aplica-se o modelo de Isard para (i) decompor o multiplicador de produção de cada setor capixaba em parcela *retida* e parcela *vazada*; (ii) isolar a assimetria entre o efeito *spillover* e o efeito *feedback*; e (iii) rastrear o *destino* geográfico do vazamento. Em média, **24,9%** do multiplicador de produção capixaba vaza para fora do estado. Uma injeção de R\$ 51,5 bilhões na demanda final do ES transborda R\$ 18,2 bilhões de produção para o restante do país, mas o *feedback* de volta é de apenas R\$ 164 milhões (**0,32%**): a interdependência é praticamente unilateral. O destino do vazamento é concentrado — o **Sudeste (excluído o ES) absorve 65%** do *spillover*, e o núcleo São Paulo–Rio de Janeiro, 52,5%. Uma camada de cadeias globais de valor (WIOD 2014) situa a pauta exportadora capixaba com *upstreamness* de **3,12** (contra 1,91 do Brasil), com a mineração no percentil 98 global. O mapa do vazamento é, simultaneamente, um mapa de fragilidade estrutural e de oportunidade de adensamento de cadeia.

Palavras-chave: insumo-produto; modelos inter-regionais; vazamento de multiplicador; *spillover* e *feedback*; economia-plataforma; Espírito Santo.

Códigos JEL: R15; D57; C67.

1 Introdução

Em 2008 o Espírito Santo respondia por cerca de 2% do produto nacional, mas sua estrutura produtiva é atípica: pequena, hiperaberta e concentrada em setores cuja demanda final se realiza *fora* do estado — minério de ferro e pelotização, siderurgia, celulose, petróleo e rochas ornamentais. Este artigo testa a hipótese de que o ES funciona como uma *economia-plataforma* e responde a três perguntas: (i) quanto do multiplicador capixaba fica e quanto vaza; (ii) *para onde* vaza; e (iii) o que o destino desse multiplicador revela sobre a posição do estado nas cadeias de valor. A contribuição é levar a leitura do vazamento da dimensão bi-regional (ES *versus* resto do Brasil) à dimensão *interestadual*, identificando os estados que absorvem o encadeamento que escapa do ES.

2 Dados

A espinha empírica combina três fontes, todas processadas por rotinas reprodutíveis (**pesquisa/**): (a) a matriz insumo-produto **inter-regional ES $\times$ restante do Brasil** para 2008, com 26 setores por região, R\$ milhões correntes, contábil e balanceada, acompanhada do vetor de pessoal ocupado; (b) a matriz **interestadual** das 27 UFs (26 setores por UF) para 2008, que permite

a decomposição do destino do vazamento; e (c) a *World Input-Output Database* (WIOD) de 2014 — 44 regiões e 56 setores — para a camada de cadeias globais de valor. A construção das matrizes regionais segue a tradição brasileira de regionalização da matriz nacional (Guilhoto & Sesso Filho, 2005) e de estimação de fluxos inter-regionais pelo método IIOAS (Haddad et al., 2017).

3 Método

Sejam L (ES) e M (restante do Brasil) duas regiões. A matriz de coeficientes técnicos e a inversa de Leontief $L = (I - A)^{-1}$ particionam-se em blocos intra e inter-regionais (Miller & Blair, 2009; Isard, 1951):

$$A = \begin{bmatrix} A^{LL} & A^{LM} \\ A^{ML} & A^{MM} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} x^L \\ x^M \end{bmatrix} = (I - A)^{-1} \begin{bmatrix} f^L \\ f^M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L^{LL} & L^{LM} \\ L^{ML} & L^{MM} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f^L \\ f^M \end{bmatrix}, \quad (1)$$

com $A = Z\hat{x}^{-1}$. Resolvendo para a região L obtém-se a forma reduzida com o termo de *feedback* explícito:

$$x^L = \underbrace{(I - A^{LL})^{-1} f^L}_{\text{intra}} + \underbrace{[(I - A^{LL} - A^{LM}(I - A^{MM})^{-1}A^{ML})^{-1} - (I - A^{LL})^{-1}] f^L}_{\text{feedback}}. \quad (2)$$

Decomposição do multiplicador de produção. $O_j = \sum_i \ell_{ij}$ separa-se em parcela retida e vazada, $O_j^L = \sum_{i \in L} \ell_{ij}$ e $O_j^M = \sum_{i \in M} \ell_{ij}$, com vazamento relativo O_j^M/O_j .

Multiplicador de emprego. $E_j = \sum_i w_i \ell_{ij}$, com coeficiente de trabalho $w_i = \text{ocupações}_i/x_i$; o vazamento de emprego é a parcela de E_j realizada em M .

Spillover e feedback. Injeta-se a demanda final do ES por produtos do ES, f^L (com $f^M = 0$); mede-se a produção induzida em M via $x^M = (I - A^{MM})^{-1}A^{ML}x^L$ (*spillover*) e o retorno a L pelo segundo termo de (2) (*feedback*). Na matriz interestadual, x^M é desagregado por unidade da federação.

Upstreamness. A posição em cadeias de valor usa o índice de Antràs et al. (2012), $U = (I - G)^{-1}\mathbf{1}$, com $G_{ij} = z_{ij}/x_i$; a *upstreamness* da pauta do ES pondera a U setorial do Brasil (WIOD 2014) pela composição das exportações capixabas.

4 Resultados

4.1 Vazamento do multiplicador de produção

Em média, 24,9% do multiplicador de produção capixaba vaza para fora do estado¹ — número convergente, em safra e agregação distintas, com os 27,4% estimados por Haddad et al. (2017). A distribuição setorial completa está na Tabela 1: serviços imobiliários quase não vazam (5,3%), enquanto alimentos vazam 37,4%. No emprego, nos setores pesados metade ou mais do trabalho puxado pela demanda capixaba realiza-se fora do ES — refino 61,6%, alimentos 56,5%, madeira/papel 50,3% e metalurgia 49,3%.

¹Trata-se da *média simples* entre os 26 setores, comparável à média setorial de Haddad et al. (2017). A *média ponderada pela produção* do ES é 22,8% — valor reportado na Tabela 2 e na Figura 3, em que a ponderação garante comparabilidade entre estados de tamanhos distintos. As duas medidas descrevem o mesmo fenômeno sob agregações diferentes.

Setor	O_j	Vaz. prod. (%)	Vaz. empr. (%)	Lig. trás	Lig. frente
Imobiliário/aluguel	1,15	5,2	12,3	0,64	0,65
Educação	1,31	11,6	7,1	0,73	0,57
Financeiro/seguros	1,47	12,8	20,6	0,82	1,21
Adm. pública	1,43	15,0	16,0	0,80	0,60
Comércio	1,42	16,0	7,6	0,79	0,91
Serviços privados	1,50	17,9	8,4	0,84	1,18
Saúde	1,54	19,1	14,9	0,86	0,57
Eleticidade/gás/água	1,83	21,0	28,4	1,02	1,32
Agricultura/silvicultura	1,45	21,6	9,9	0,81	0,93
Mineração	1,64	22,7	42,4	0,91	1,23
Máquinas/equip.	2,00	24,9	26,5	1,12	0,93
Construção	1,70	25,5	16,1	0,95	0,69
Material de transporte	2,10	26,1	29,7	1,17	1,11
Refino/coque/álcool	2,11	27,8	61,6	1,18	1,17
Têxtil/vestuário	1,87	28,1	17,8	1,04	0,82
Metalurgia	1,96	29,2	49,2	1,09	1,30
Químicos/farmacêuticos	2,10	29,4	41,2	1,17	1,71
Mat. elétrico/eletrônicos	1,99	29,8	34,1	1,11	1,12
Pecuária e pesca	1,64	30,2	19,4	0,91	1,08
Transporte/armazenagem	1,77	30,3	23,1	0,99	1,22
Indústrias diversas	1,84	30,5	16,3	1,02	0,74
Min. não-metálicos	1,90	30,6	28,2	1,06	1,09
Alojamento/alimentação	1,76	31,9	22,2	0,98	0,75
Madeira/papel	1,96	35,8	50,3	1,09	0,84
Borracha/plástico	2,05	36,8	32,9	1,14	1,26
Alimentos/bebidas/fumo	2,31	37,4	56,5	1,29	0,78
Média (simples)	1,76	24,9	26,6	0,98	0,99
Média (ponderada)	1,66	22,9	26,0	0,92	1,01

Table 1: Multiplicador de produção (O_j), vazamentos de produção e de emprego e ligações de Rasmussen-Hirschman dos 26 setores do ES, ordenados pelo vazamento do multiplicador de produção. Vazamento médio: simples 24,9% (comparável a Haddad et al., 2017); ponderado pela produção 22,9% (bi-regional; 22,8% na matriz interestadual, Tabela 2). Fonte: 12_tab_setores.py sobre outputs/es_setores_resultados.csv.

4.2 A assimetria *spillover*/*feedback*

Uma injeção de R\$ 51,5 bilhões na demanda final do ES (por produtos do ES) transborda R\$ 18,2 bilhões de produção para o restante do país, mas o *feedback* de volta é de apenas R\$ 164 milhões — 0,32% da injeção (Figura 1). A interdependência é praticamente unilateral: do total de produção que a demanda capixaba coloca em movimento, 78% fica no ES e o restante escoia para fora, quase sem retorno.

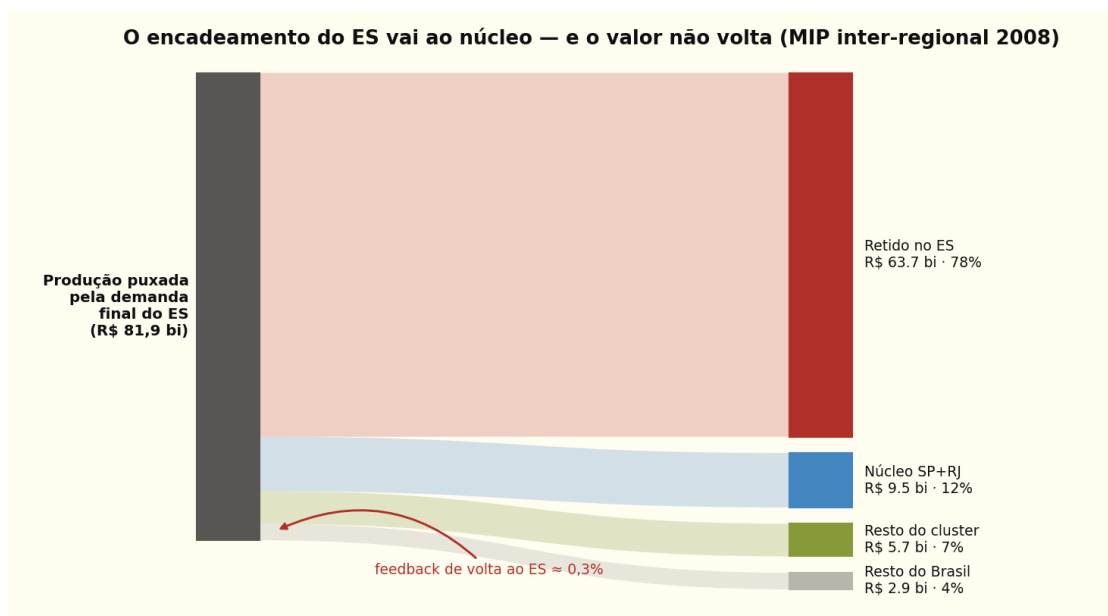


Figure 1: Encadeamento posto em movimento pela demanda final do ES: retido *versus* vazado para o núcleo SP+RJ, o resto do cluster e o resto do Brasil. O *feedback* de volta ao ES é desprezível.

4.3 Para onde vaza: a geografia interestadual

A matriz interestadual revela que o vazamento não se dispersa aleatoriamente: o **Sudeste (excluído o ES) absorve 65,4%** do *spillover* capixaba — São Paulo 37,8%, Rio de Janeiro 14,7% e Minas Gerais 12,9% (Figura 2). O ES alimenta sobretudo seus vizinhos mais ricos; o encadeamento que escapa é capturado a jusante por economias mais diversificadas.

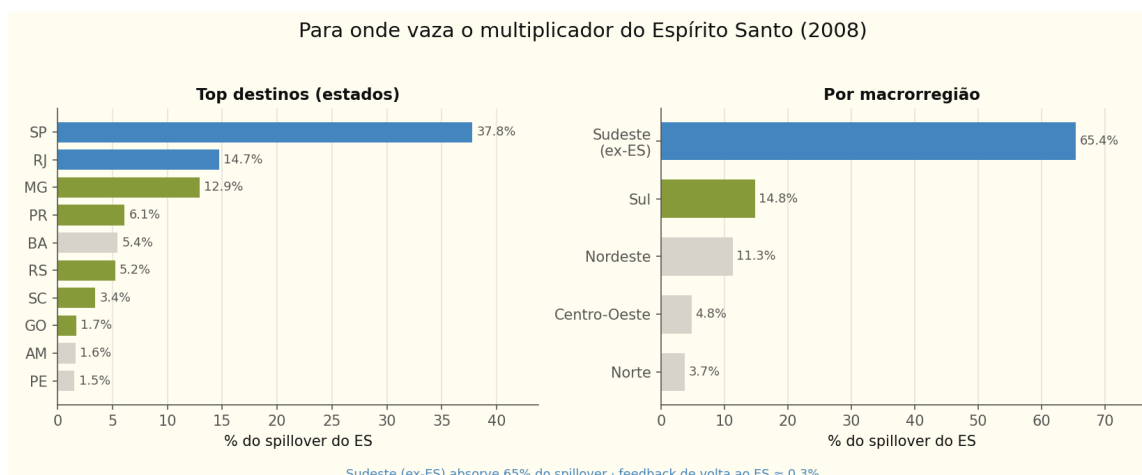


Figure 2: Destino do *spillover* do ES por estado e por macrorregião.

4.4 O ES num cluster de estados dinâmicos

O ES integra um conjunto de oito estados de crescimento acima da média e sub-cobertos pelo mercado de capitais (SC, PR, ES, MG, RS, GO, MT, MS), que exclui justamente o núcleo SP/RJ.² Esse cluster respondia por 33,9% do PIB em 2008. Dentro dele, o ES é o estado mais aberto depois das fronteiras agro-minerais e o segundo mais intensivo em setores de base (36,4% da produção; Tabela 2); 52,5% de seu *spillover* vai ao núcleo SP+RJ contra 31,5% aos demais pares (Figura 3). A leitura insumo-produto é a contraparte estrutural da tese de sub-cobertura de capital: o elo produtivo flui ao centro, o capital não retorna.

Estado	PIB (%)	Vazamento (%)	Base/ <i>commodity</i> (%)	Sector dominante
ES	2,2	22,8	36,4	Mineração
MG	9,5	20,9	29,6	Metalurgia
SC	4,1	22,5	21,7	Alimentos
PR	6,0	22,3	28,0	Alimentos
RS	6,7	21,8	24,6	Alimentos
GO	2,6	25,1	32,8	Alimentos
MT	1,8	27,4	43,4	Agricultura
MS	1,1	25,7	30,1	Alimentos
SP (<i>núcleo</i>)	32,0	14,2	18,0	Serviços
RJ (<i>núcleo</i>)	11,2	15,6	27,4	Mineração

Table 2: O ES e os pares do cluster *versus* o núcleo SP/RJ (outputs/cluster_setorial.csv).

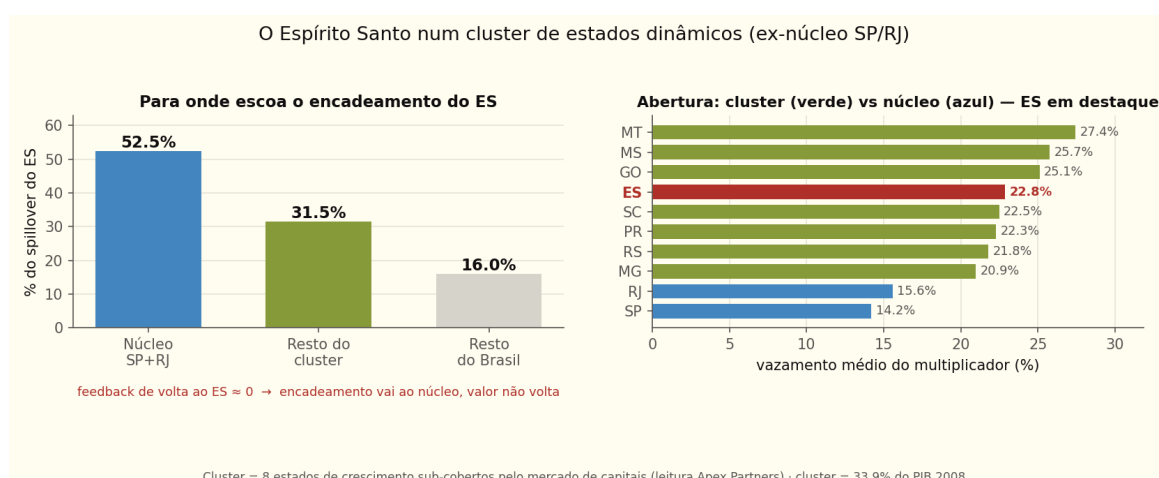


Figure 3: Destino do *spillover* do ES (núcleo *vs* cluster *vs* resto) e abertura comparada dos estados do cluster e do núcleo.

4.5 Posição em cadeias globais de valor

A pauta exportadora capixaba tem *upstreamness* ponderada de **3,12**, contra 1,91 do Brasil e 2,31 da média mundial, com a mineração no percentil 98 global (Figura 4). O ES supre insumos primários e intermediários (mineração, metalurgia e celulose somam 71% das exportações); a captura de valor a jusante ocorre em outras regiões e países.

²Agrupamento na esteira da leitura de mercado da Apex Partners; aqui tratado como *cluster de comparação*, sem caráter de regionalização oficial.

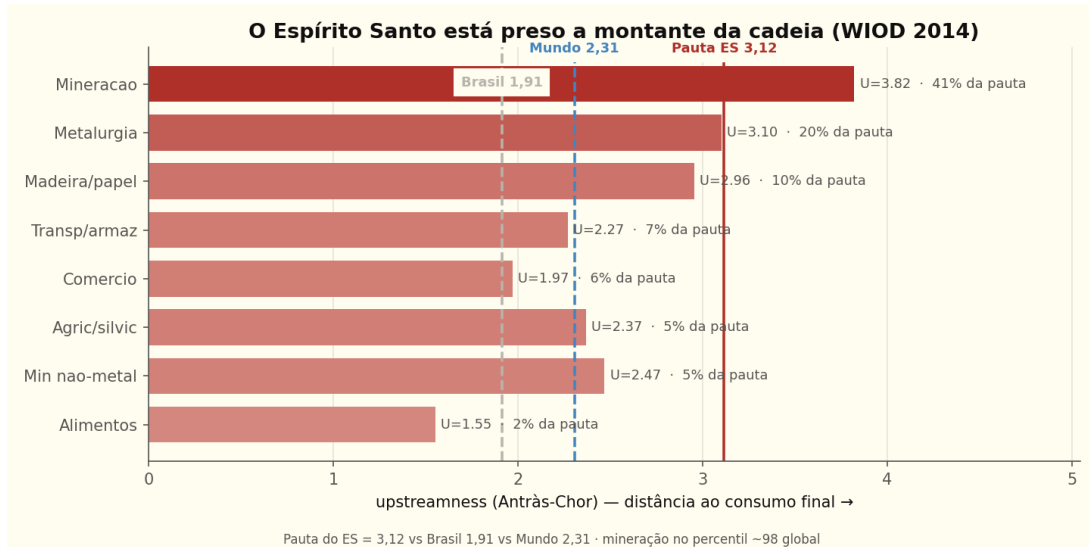


Figure 4: *Upstreamness* (Antràs-Chor) da pauta do ES, WIOD 2014: o estado posiciona-se a montante da cadeia de valor.

5 Discussão

O mecanismo por trás da assimetria é direto. O ES é um *hub* de passagem de intermediários pesados; o choque de demanda vaza rapidamente para a importação de insumos avançados e bens de consumo de SP e MG, mas as rodadas seguintes de consumo do Sudeste não recorrem de volta às *commodities* brutas capixabas — daí o *feedback* próximo de zero. O mapa do vazamento é, ao mesmo tempo, um mapa de *fragilidade* (setores que apenas transitam pelo estado) e de *oportunidade* (setores que retêm multiplicador e adensam cadeia). A análise operacionaliza a noção de “vocação local”, distinguindo quantitativamente os setores que aprofundam a cadeia regional dos que apenas a atravessam.

6 Limitações

Três limites são declarados com franqueza. (i) **Gap temporal e quebra estrutural:** a matriz base é de 2008; o ES sofreu choques desde então, o mais drástico o rompimento da barragem de Fundão (2015), que paralisou a Samarco e alterou o peso da extração e da pelotização. (ii) **Fluxos estimados:** os fluxos inter-regionais e interestaduais são *estimados* pelo método IIOAS (não observados), de modo que os resultados de destino do vazamento carregam as hipóteses do modelo gravitacional. (iii) **Aproximação WIOD:** como o ES não tem assento próprio no WIOD, a *upstreamness* é inferida via a tecnologia do Brasil ponderada pela pauta capixaba, o que introduz viés, pois a intensidade primária da exportação do ES não reflete a média nacional. A defesa do uso conjunto de 2008 (MIP) e 2014 (WIOD) apoia-se na *inércia estrutural*: as relações de encadeamento físico de cadeias de base mudam lentamente, tornando a fotografia estrutural válida para caracterizar o modelo econômico capixaba, ainda que os valores nominais estejam defasados.

7 Agenda de pesquisa

Ficam registradas como extensões naturais: (i) a dinâmica intra-estadual a partir do sistema inter-regional das microrregiões do ES (2015), em que o padrão-plataforma se replica — a Região Metropolitana retém o multiplicador e a periferia exporta encadeamento; (ii) a leitura longitudinal em cadeias globais de valor (2000 × 2014), exigindo harmonização de classificação industrial

e deflação a preços constantes; e (iii) a integração a uma matriz mundial (MRIO) para rastrear o destino internacional do valor e do emprego embutidos nas exportações capixabas.

8 Conclusão

O Espírito Santo não deve ser lido como uma economia estadual “em miniatura” do Brasil, e sim como uma plataforma exportadora cujo multiplicador vaza de forma concentrada para o núcleo SP/RJ, com retorno praticamente nulo. A caracterização insumo-produto — vazamento de 24,9%, *spillover* de R\$ 18,2 bilhões contra *feedback* de 0,32%, Sudeste absorvendo 65% do encadeamento e *upstreamness* de 3,12 — fornece um diagnóstico quantitativo de fragilidade e, ao mesmo tempo, o mapa das oportunidades de adensamento de cadeia no estado.

Referências

- Antràs, P., Chor, D., Fally, T., & Hillberry, R. (2012). Measuring the upstreamness of production and trade flows. *American Economic Review*, 102(3), 412–416.
- Guilhoto, J. J. M., & Sesso Filho, U. A. (2005). Estimação da matriz insumo-produto a partir de dados preliminares das contas nacionais. *Economia Aplicada*, 9(2), 277–299.
- Haddad, E. A., Gonçalves Jr., C. A., & Nascimento, T. O. (2017). Matriz inter-regional de insumo-produto para o Espírito Santo: método IIOAS. *Working paper*.
- Isard, W. (1951). Interregional and regional input-output analysis: a model of a space-economy. *The Review of Economics and Statistics*, 33(4), 318–328.
- Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). *Input-Output Analysis: Foundations and Extensions*. 2nd ed. Cambridge University Press.
- Timmer, M. P., Dietzenbacher, E., Los, B., Stehrer, R., & de Vries, G. J. (2015). An illustrated user guide to the World Input-Output Database. *Review of International Economics*, 23(3), 575–605.